

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 19 năm 2025

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thời trang tích hợp AI cho chức năng tìm kiếm sản phẩm dựa trên hình ảnh

2. Sinh viên thực hiện:

Họ tên:	Cao Minh Hiếu
MSSV:	22130081
Lớp:	DH22DTC
Khoa:	Công nghệ thông tin
Khóa:	2022-2025
Số điện thoại	0854553708

3. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Phương Trâm.

4. Phát biểu bài toán:

- Trong lĩnh vực thương mại điện tử thời trang, đặc biệt đối với các sản phẩm áo thun unisex, việc tìm kiếm sản phẩm chủ yếu vẫn dựa trên từ khóa văn bản. Cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế khi người dùng không thể diễn đạt chính xác mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng hay họa tiết mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này làm giảm hiệu quả tìm kiếm và trải nghiệm mua sắm trực tuyến.
- Xuất phát từ thực tế đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử thời trang hiện đại, chuyên cung cấp các sản phẩm áo thun unisex đa dạng về phong cách và thiết kế, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng cao của người dùng.

- Hệ thống được phát triển với backend sử dụng Spring Boot và frontend sử dụng ReactJS, nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu suất xử lý và trải nghiệm người dùng thân thiện.
- Điểm trọng tâm của đề tài là tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) cho chức năng tìm kiếm sản phẩm dựa trên hình ảnh. Người dùng có thể tải lên hình ảnh một sản phẩm thời trang bất kỳ (quần hoặc áo), hệ thống sẽ tự động phân tích các đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kiểu dáng và họa tiết, từ đó so sánh và đề xuất các sản phẩm có mức độ tương đồng cao trong cơ sở dữ liệu. Đề tài tập trung vào thiết kế kiến trúc hệ thống, triển khai mô hình AI tìm kiếm ảnh, tích hợp vào nền tảng thương mại điện tử và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong môi trường thực tế.

5. Mục tiêu đề tài:

5.1. **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng một website thương mại điện tử kinh doanh thời trang dựa trên các công nghệ web hiện đại, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua việc sử dụng mô hình CLIP và thư viện FAISS để thực hiện tìm kiếm sản phẩm dựa trên hình ảnh, nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm và trải nghiệm người dùng.

5.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu các nghiệp vụ cốt lõi của thương mại điện tử, đặc biệt là những đặc thù trong kinh doanh sản phẩm thời trang và may mặc.
- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ phát triển web hiện đại, với Spring Boot cho backend và ReactJS cho frontend; thiết kế kiến trúc phần mềm hợp lý nhằm đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu suất của hệ thống.
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mô hình AI CLIP và thư viện tìm kiếm vector FAISS, từ đó xây dựng module tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh có khả năng so sánh và gợi ý các sản phẩm tương đồng.
- Xây dựng hoàn thiện ứng dụng web thương mại điện tử tích hợp module AI, tiến hành thử nghiệm và đánh giá nhằm minh họa tính khả thi và hiệu quả thực

tiền của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

6. Nội dung nghiên cứu:

Các nội dung chính cần được nghiên cứu và thực nghiệm trong đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu công nghệ và công cụ hỗ trợ phát triển hệ thống
 - Nghiên cứu và ứng dụng ReactJS trong phát triển frontend hiện đại, tập trung vào thiết kế component tái sử dụng, quản lý trạng thái và tối ưu trải nghiệm người dùng trong mua sắm trực tuyến.
 - Nghiên cứu và ứng dụng Spring Boot để xây dựng backend cho hệ thống thương mại điện tử, bao gồm thiết kế RESTful API, xử lý nghiệp vụ, phân quyền, bảo mật và tối ưu hiệu suất hệ thống.
- **Nghiên cứu và thiết kế cơ sở dữ liệu**
 - Nghiên cứu và ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL/ PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống thương mại điện tử, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng mở rộng.
 - Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong MySQL/ PostgreSQL, bao gồm các bảng lưu trữ thông tin sản phẩm thời trang, danh mục, người dùng, đơn hàng, thanh toán và vận chuyển.
 - Nghiên cứu phương pháp liên kết dữ liệu nghiệp vụ trong MySQL/ PostgreSQL với dữ liệu đặc trưng hình ảnh (vector embedding) được sinh ra từ mô hình AI, phục vụ cho chức năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh.
 - Tối ưu cấu trúc bảng, chỉ mục (index) và truy vấn dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất xử lý trong môi trường thực tế.
- **Nghiên cứu và ứng dụng thư viện AI**
 - Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của mô hình CLIP trong việc trích xuất đặc trưng hình ảnh và văn bản.
 - Nghiên cứu và triển khai thư viện FAISS để xây dựng hệ thống tìm kiếm vector, cho phép so sánh và đề xuất các sản phẩm có mức độ tương đồng cao.

- Nghiên cứu mô hình kết nối Microservice giữa backend Spring Boot (Java) và module AI (Python), đảm bảo khả năng giao tiếp hiệu quả, mở rộng và bảo trì hệ thống.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử
 - Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm frontend (ReactJS), backend (Spring Boot), cơ sở dữ liệu MySQL và module AI.
 - Xây dựng giao diện người dùng (User) và chức năng quản trị (Admin) cho website thương mại điện tử.
 - Tích hợp các module chức năng như thanh toán, vận chuyển và module AI tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh vào hệ thống hoàn chỉnh.
 - Thực hiện kiểm thử và đánh giá hệ thống dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, độ chính xác tìm kiếm và trải nghiệm người dùng.

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn:

- **Cơ sở khoa học:** Đề tài dựa trên các nền tảng khoa học của trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, đặc biệt là các mô hình học sâu trong việc trích xuất đặc trưng hình ảnh và so sánh độ tương đồng trong không gian vector. Việc ứng dụng mô hình CLIP kết hợp với thuật toán tìm kiếm vector FAISS cho phép xây dựng hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, đề tài còn kế thừa các nguyên lý trong thiết kế hệ thống thông tin, kiến trúc phần mềm web và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả của hệ thống.
- **Cơ sở thực tiễn:** Trong thực tế, nhu cầu mua sắm thời trang trực tuyến ngày càng gia tăng, tuy nhiên các hệ thống tìm kiếm truyền thống dựa trên từ khóa văn bản còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhu cầu tìm kiếm theo trực quan hình ảnh của người dùng. Việc tích hợp công nghệ AI tìm kiếm bằng hình ảnh vào nền tảng thương mại điện tử không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Do đó, đề tài có tính cấp thiết và khả thi cao, phù hợp với xu hướng phát triển của các hệ thống thương mại điện tử hiện đại.

8. Thời gian thực hiện: học kỳ 3 năm học 2025-2026

9. Sản phẩm của đề tài:

- Tổng quan về các công nghệ hỗ trợ: Spring Boot, ReactJS, và các thư viện AI/Python hỗ trợ bài toán tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh của website thương mại điện tử
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống
- Một ứng dụng web thương mại điện tử kinh doanh thời trang hoàn chỉnh với các chức năng cơ bản:
 - ❖ Quản lý tài khoản người dùng:
 - + Đăng nhập/Đăng ký/Đăng xuất khỏi hệ thống.
 - + Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google).
 - + Quản lý thông tin cá nhân (Cập nhật hồ sơ, thay đổi mật khẩu, quên mật khẩu).
 - ❖ Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:
 - + Hệ thống tự động lưu trữ và theo dõi lịch sử mua hàng của người dùng để phục vụ nhu cầu mua lại.
 - + Cho phép người dùng tải ảnh áo thun để tìm kiếm sản phẩm tương tự trong cửa hàng.
 - ❖ Chức năng mua sắm trực tuyến:
 - + Hiển thị danh mục sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và bộ lọc nâng cao (theo giá, màu sắc, kích thước).
 - + Trang chi tiết sản phẩm: Hình ảnh sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm, giá bán và đánh giá từ những người mua trước.
 - + Thêm vào giỏ hàng và quản lý giỏ hàng (cập nhật số lượng, xóa sản phẩm).
 - + Tính toán chi phí vận chuyển bằng API GHN (Giao Hàng Nhanh) để hiển thị chi phí giao hàng dựa trên địa chỉ nhận.

- + Thanh toán trực tuyến qua VNPAY, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.
- ❖ Quản lý hệ thống:
 - + Phân quyền quản trị:
 - **Admin:** Có quyền truy cập đầy đủ, quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và xem báo cáo doanh thu.
 - **Nhân viên:** Chỉ quản lý đơn hàng (xem, cập nhật trạng thái).
 - + Quản lý sản phẩm: Thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm ảo thun; cập nhật thông tin chi tiết và kiểm soát tồn kho (ở mức mô phỏng).
 - + Quản lý đơn hàng: Xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết từng đơn; thay đổi trạng thái đơn hàng (chờ xác nhận, đang xử lý, đang giao, hoàn thành, đã hủy).
- ❖ Thống kê và báo cáo:
 - + Thống kê doanh số bán hàng theo các khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng, năm (ở mức mô phỏng).
 - + Hiện thị biểu đồ trực quan hóa dữ liệu: doanh thu theo thời gian, top sản phẩm bán chạy, phân tích hành vi khách hàng cơ bản.

10. Tài liệu tham khảo

- [1] Rajput, A.S., Singh, H.P., Bang, G., Joshi, S., Patidar, T. (2024). Comparing Spring Boot and ReactJS with Other Web Development Frameworks: A Study. In: Nanda, S.J., Yadav, R.P., Gandomi, A.H., Saraswat, M. (eds) Data Science and Applications. ICDSA 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 820. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7817-5_12
- [2] *Building scalable microservices with Spring Boot: A technical deep dive.* (2025). *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, **23**(1), 226–231.

- [3] Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., *et al.* (2021). *Learning transferable visual models from natural language supervision*. In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR.
- [4] Akinepalli, K. (n.d.). *Microservices with Spring Boot: Simplifying distributed systems*. Jawaharlal Nehru Technological University.
- [5] Douze, M., Guzhva, A., Deng, C., Johnson, J., Szilvasy, G., Mazaré, P.-E., Lomeli, M., Hosseini, L., & Jégou, H. (2024). *The Faiss library*. arXiv preprint arXiv:2401.08281.
- [6] Jégou, H., Douze, M., Johnson, J., Hosseini, L., & Deng, C. (2017). *Faiss: Similarity search and clustering of dense vectors library*. arXiv preprint arXiv:1702.08734.
- [7] Mohit Gupta, “Fashion-Sense-AI: AI-powered fashion visual search and personalized styling assistant using CLIP, FAISS, and Gemma-3B,” GitHub repository, đường dẫn: github.com/MohitGupta0123/Fashion-Sense-AI.
- [8] OpenAI. (2021). *CLIP: Connecting text and images*. <https://openai.com/index/clip/>
- [9] Hendriksen, Mariya; Bleeker, Maurits; Vakulenko, Svitlana; van Noord, Nanne; Kuiper, Ernst; de Rijke, Maarten (2021). "Extending CLIP for Category-to-image Retrieval in E-commerce". [arXiv:2112.11294](https://arxiv.org/abs/2112.11294) [cs.CV].
- [10] Hendriksen, Mariya; Bleeker, Maurits; Vakulenko, Svitlana; van Noord, Nanne; Kuiper, Ernst; de Rijke, Maarten (2022). "[Extending CLIP for Category-to-Image Retrieval in E-Commerce](#)". In Hagen, Matthias; Verberne, Suzan; Macdonald, Craig; Seifert, Christin; Balog, Krisztian; Nørvåg, Kjetil; Setty, Vinay (eds.). *Advances in Information Retrieval*. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 13185. Cham: Springer International Publishing. pp. 289–303. [doi:10.1007/978-3-030-99736-6_20](https://doi.org/10.1007/978-3-030-99736-6_20). ISBN 978-3-030-99736-6.

- [11] Mohamed Maher Ben Ismail, “A Survey on Content-based Image Retrieval,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, vol. 8, no. 5, 2017.
- [12] Amin Muhammad Shoib, Summaira Jabeen, Changbo Wang, Abdul Jabbar, “Methods and Advancement of Content-based Fashion Image Retrieval: A Review,” 2023.
- [13] Shiv Ram Dubey, “A Decade Survey of Content Based Image Retrieval using Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2012.00641*, 2020.
- [14] VMware / Spring, “Spring Boot Project – Official Documentation,” đường dẫn: <https://spring.io/projects/spring-boot>, truy cập ngày 08/12/2024.
- [15] React Team, “React – The Library for Web and Native User Interfaces,” đường dẫn: <https://react.dev>, truy cập ngày 08/12/2024.
- [16] Microsoft ISE, “Fashion Retail Inventory Management With Deep Learning Content-based Image Retrieval,” *Microsoft Developer Blog*, 2018.
- [17] Gautam, G., & Khanna, A. (2024). *Content-based image retrieval system using CNN-based deep learning models. Procedia Computer Science*, **235**, 3131–3141.

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

